

Při výpočtu tepelných ztrát svého pokoje potřebuješ geometrii ze ZŠ, převody jednotek, trochu trigonometrie a základy vedení tepla. Projdi si je, ať se pak můžeš soustředit na měření a úvahy o úsporách.

1. Obsah obdélníku a objem kvádrů ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů, Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem

Pokoj je nejčastěji kvádr: podlaha je obdélník, stěny jsou obdélníky a objem vzduchu je délka $\times$ šířka $\times$ výška. Plochu zdi, kterou uniká teplo, dostaneš jako plochu celé stěny minus plochu oken a dveří. Okna počítáš zvlášť, protože mají jiné U než zed'. Všechny rozměry dosazuj v metrech.

$$S = a \cdot b \text{ obsah obdélníku} \quad V = a \cdot b \cdot c \text{ objem kvádrů}$$

Příklad: Pokoj má rozměry 4 m $\times$ 3,5 m a výšku 2,6 m. Urči obsah podlahy a objem vzduchu.

1. Podlaha: $4 \cdot 3,5 = 14 \text{ m}^2$.
2. Objem: $14 \cdot 2,6 = 36,4 \text{ m}^3$.

Zkus sám:

1. Stěna měří 4 m $\times$ 2,6 m a je v ní okno 1,5 m $\times$ 1,2 m. Jaká je plocha zdi bez okna?
2. Jaký objem má pokoj 5 m $\times$ 4 m s výškou 2,5 m?

2. Převody jednotek: délka, výkon, energie, teplota ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Tloušťky stěn a izolací bývají v centimetrech, do vzorců je dosazuj v metrech. Výkon ve wattech vynásobený časem v hodinách dá energii ve watthodinách; $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$. Rozdíl teplot ve stupních Celsia je stejné číslo jako v kelvinech. Pozor na odečítání záporné venkovní teploty.

$$E = P \cdot t \text{ energie z výkonu a času} \quad 1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ} \text{ převod energie}$$

Příklad: Přímotop o příkonu 2 kW běží 5 h. Kolik energie spotřebuje v kWh a v MJ?

1. $E = 2 \text{ kW} \cdot 5 \text{ h} = 10 \text{ kWh}$.
2. $10 \cdot 3,6 = 36 \text{ MJ}$.

Zkus sám:

1. Jaký je rozdíl teplot 22°C uvnitř a -8°C venku v kelvinech?
2. Kolik kWh spotřebuje spotřebič o výkonu 850 W za 24 h?

3. Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H21 Goniometrické funkce, 3.+4. H4 Trigonometrie

V podkrovním pokoji tvoří šikmina, vodorovná vzdálenost a převýšení pravoúhlý trojúhelník. Ze sklonu střechy α a vodorovné vzdálenosti a spočítáš převýšení pomocí tangens a délku šikminy pomocí kosinus. Kalkulačku měj přepnutou na stupně (DEG).

$$h = a \cdot \tan \alpha \text{ převýšení} \quad s = \frac{a}{\cos \alpha} \text{ délka šikminy}$$

Příklad: Střešní šikmina má sklon 45° a vodorovně zabírá 2 m. Urči převýšení a délku šikminy.

1. $h = 2 \cdot \tan 45^\circ = 2 \text{ m}$.
2. $s = \frac{2}{\cos 45^\circ} \doteq 2,83 \text{ m}$.

Zkus sám:

1. Sklon 30° , vodorovná vzdálenost 3 m. Jaké je převýšení?
2. Jak dlouhá je šikmina se sklonem 30° nad vodorovnou vzdáleností 3 m?

4. Vedení tepla stěnou SS

Kde to najdeš: 3.+4. H7 Teplo a kalorimetrie, 3.+4. H8 Termodynamické zákony

Teplo samo teče z teplejšího místa do chladnějšího. Stěnou projde tím větší tepelný výkon, čím větší je její plocha a rozdíl teplot a čím tenčí je. Materiál popisuje součinitel tepelné vodivosti λ : malé λ (polystyren, minerální vata) znamená dobrý izolant, velké λ (beton, kov) dobrý vodič tepla.

$$P = \frac{\lambda S \Delta T}{d} \text{ tepelný výkon procházející vrstvou}$$

Příklad: Cihelnou zdí ($\lambda = 0,8 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) tloušťky 30 cm o ploše 10 m^2 prochází teplo při rozdílu teplot povrchů 20 K. Jaký je tepelný výkon?

1. $d = 0,30 \text{ m}$.

$$2. P = \frac{0,8 \cdot 10 \cdot 20}{0,30} \doteq 533 \text{ W}.$$

Zkus sám:

1. Jaký výkon projde 10 cm polystyrenu ($\lambda = 0,04$) o ploše 10 m^2 při rozdílu 20 K?
2. Který materiál izoluje lépe: $\lambda = 0,04$, nebo $\lambda = 1,5 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$?

5. Energie a cena za topení SS

Kde to najdeš: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Tepelná ztráta ve watttech je výkon, který musí topení dodávat, aby teplota v pokoji neklesala. Energii za den nebo za rok dostaneš vynásobením výkonu dobou provozu, cenu vynásobením energie cenou za kWh. Rozlišuj výkon (W, kW) a energii (kWh) – na faktuře se platí energie.

$$\text{cena} = E \cdot \text{cena za kWh} \text{ náklady na energii}$$

Příklad: Topení dodává 1,2 kW po dobu 10 h. Kolik to stojí při ceně 2,50 Kč za kWh?

$$1. E = 1,2 \cdot 10 = 12 \text{ kWh}.$$

$$2. \text{Cena: } 12 \cdot 2,50 = 30 \text{ Kč}.$$

Zkus sám:

1. Pokoj ztrácí 1 263 W. Kolik kWh je potřeba na den (24 h)?
2. Kolik stojí 3 400 kWh tepla při ceně 2,50 Kč za kWh?

Kde se to doučit

- **Fyzika 007 – Přenos vnitřní energie** – Vedení, proudění a záření, součinitel tepelné vodivosti.
<https://www.fyzika007.cz/molekulov%C3%A1-fyzika-atermika/p%C5%99enos-vnit%C5%99n%C3%AD-energie>
- **Realisticky.cz – Tepelné izolace (M. Krynický)** – Vedení tepla stěnou, tepelný odpor a izolace s příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1-fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD-energie%20C%20pr%C3%A1ce%20tepla/06%20Tepeln%C3%A9-izolace.pdf>
- **Sbírka řešených úloh MFF UK – Tepelné ztráty přes okenní tabuli** – Řešená úloha na tepelné ztráty oknem s nápovědami.
<https://reseneulohy.cz/502/tepeln-zraty-pres-okenni-tabuli>

Výsledky ke kontrole

- **1. Obsah obdélníku a objem kvádrů:** 1) $8,6 \text{ m}^2$; 2) 50 m^3
- **2. Převody jednotek: délka, výkon, energie, teplota:** 1) 30 K; 2) 20,4 kWh
- **3. Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku:** 1) asi 1,73 m; 2) asi 3,46 m
- **4. Vedení tepla stěnou:** 1) 80 W; 2) $\lambda = 0,04$ (menší vodivost)
- **5. Energie a cena za topení:** 1) asi 30,3 kWh; 2) 8 500 Kč